圆(great circle). 有时，为了区分，也把球的非大圆截面称为小圆.

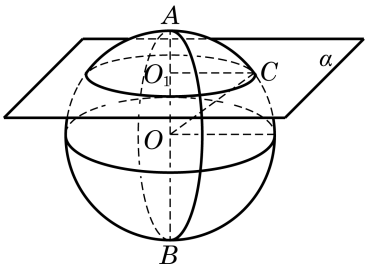


图 11-4-3

例 1 如图 11-4-3，已知球的半径为 5，$OO_1=4$. 求小圆 O_1 的半径.

解 在圆 O_1 上任意取点 C. 因为点 C 在球面上，所以 $OC=5$. 又因为 AB 垂直于平面 α，O_1C 在平面 α 上，所以 $AB\perp O_1C$. 于是，由勾股定理，得

$$O_1C=\sqrt{OC^2-OO_1^2}.$$

根据已知条件，有

$$O_1C=\sqrt{5^2-4^2}=3.$$

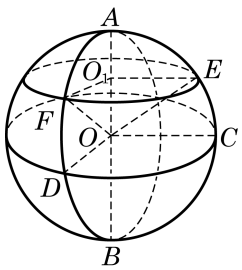


图 11-4-4

例 2 如图 11-4-4，设 AB 是球 O 的一条直径，过球心 O 作一个大圆 ODC 与 AB 垂直，过直径 AB 上不同于点 O 的任一点 O_1 作与 AB 垂直的平面，与球 O 交于小圆 O_1，过直径 AB 作两个平面与球分别交于两个大圆 OEC 和 OFD，E 和 F 分别是这两个大圆的圆周与圆 O_1 的交点. 求证：

(1) $\angle DOC$、$\angle FO_1E$ 都是二面角 D-AB-C 的平面角；

(2) OE 和 OF 与平面 ODC 所成的角的大小相等.

证明 (1) 由题设，大圆 ODC 及小圆 O_1 所在平面都垂直于 AB，所以 $O_1F\perp AB$，$O_1E\perp AB$，$OD\perp AB$，$OC\perp AB$，即 $\angle DOC$、$\angle FO_1E$ 都是二面角 D-AB-C 的平面角.

(2) 因为平面 OEC 和平面 OFD 都经过直线 AB，而直线 AB 垂直于平面 ODC，由平面与平面垂直的判定定理，知平面 OEC 和平面 OFD 都垂直于平面 ODC，所以直线 OC 和 OD 分别是斜线 OE 和 OF 在平面 ODC 上的射影，即 $\angle EOC$、$\angle FOD$ 分别是斜线 OE 和 OF 与平面 ODC 所成的角. 因为 $OE=OF$，$O_1E=O_1F$，OO_1 是公共边，所以 $\triangle OFO_1\cong\triangle OEO_1$，所以 $\angle EOO_1=\angle FOO_1$. 由此得 $\angle EOC=\angle FOD$，即 OE 和 OF 与平面 ODC 所成的角的大小相等.

当以一点为圆心的圆不只一个时，可以用表示圆心的字母后面跟着表示圆周上不在一条直径上的两个点的字母来表示所指的圆，如本题的圆 ODC. 这样的三点完全决定了圆所在的平面以及在平面上圆心位置和圆的大小.

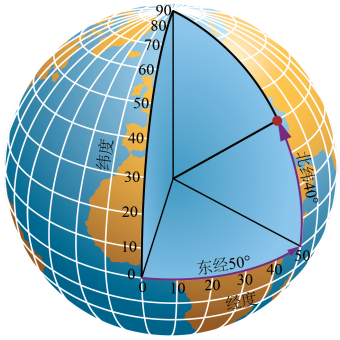


图 11-4-5

由例 2，我们可以对地球的经纬度进行数学解释. 首先我们把地球看作是一个球体. 如图 11-4-4，设直径 AB 的端点分别是地球的北极点和南极点，大圆 ODC 与赤道所在的平面重合. 用平行于赤道平面的平面截地球得到的小圆(如圆 O_1)的圆周称为纬线，按照南北方向分为南纬和北纬. 过 AB 的大圆的半圆周